LAPORAN FOCUS GROUP

Sistem Tertanam - Gasal 2026/27

Smart Gate System
Kontrol Deteksi Jarak dan Objek

Kelompok 2:
Ahmad Fatih Faizi (2206819344)
Arief Ridzki Darmawan (2306210115)
Hadyan Fachri (2306245030)

Daftar Isi

Daftar Isi **2**
ABSTRAK 3
Bab 1: Smart Gate System, Kontrol Deteksi Jarak dan Objek 4
A. Pendahuluan 4
1. Latar Belakang dan Urgensi Sistem Tertanam 4
2. Masalah dan Tantangan Rekayasa Integrasi 4
3. Arsitektur Solusi Sistem yang Dirancang 5
4. Tujuan Penulisan dan Capaian Pembelajaran 5
B. Prinsip Kerja Setiap Komponen 6
1. Ultrasonic Sensor (PING))) / HC-SR04) 6
2. IR Obstacle (FC-51) 7
3. PIR (HC-SR501) 7
4. Servo Motor (SG90) 8
5. Stepper Motor (28BYJ-48) 8
C. Spesifikasi Teknis 9
1. Parallax PING))) Ultrasonic Sensor 9
2. IR Obstacle Sensor (FC-51) 9
3. PIR Sensor (HC-SR501) 10
4. Micro Servo Motor (SG90) 10
5. Stepper Motor (28BYJ-48) & Driver ULN2003 10
D. Koneksi dengan Fitur Mikrokontroler 11
1. Pemanfaatan Pewaktu Internal (Timer2 CTC Mode) 11
2. Interupsi Perangkat Keras Eksternal (External Interrupt INT4) 11
3. Pin Digital dan General Purpose Input/Output (GPIO) 12
4. Modulasi Lebar Pulsa (PWM) dan Timer5 untuk Servo Motor 12
5. Komunikasi Serial Asinkron (Hardware UART) 13
6. Tabel Pemetaan Pin Antarmuka (Wiring Diagram Map) 13
E. RANGKAIAN ANTARMUKA & KONFIGURASI 14
E.1 Smart Gate System (Sistem Utama) 14
Tabel E.1 Pemetaan Pin Antarmuka Smart Gate System 14
E.2 Eksperimen Stepper Motor Control (Independen) 15
Tabel E.2 Pemetaan Pin Antarmuka Stepper Motor 16
F. Program Dasar 16
1. Program Integrasi Smart Gate (Ultrasonic + IR + Servo) 16
2. Program Kendali Stepper Motor via Serial 19
G. EKSPERIMEN KARAKTERISASI, ANALISIS KEGAGALAN, & PEMBELAJARAN 20

1. Karakterisasi Sensor: PIR vs Active IR Obstacle.....20
Tabel G.1 Komparasi Perbedaan Mendasar Sensor..... 21
Inti Perbandingan: Sensor PIR mendeteksi "ada sesuatu yang bergerak dan hangat", sedangkan IR Obstacle FC-51 mendeteksi "ada objek fisik tepat di depan sensor, bergerak maupun diam".....21
2. Analisis Konsekuensi Jika IR FC-51 Diganti PIR.....21
3. Karakterisasi Aktuator: Servo SG90 vs Stepper Motor 28BYJ-48.....22
Tabel G.2 Komparasi Teknis Aktuator.....22
Tabel G.3 Analisis Implementasi Aktuator pada Gerbang Otomatis..... 23
4. Kendala Eksperimental dan Pembelajaran.....23
5. Kesimpulan Final..... 23

ABSTRAK

Otomasi gerbang akses (*Smart Gate System*) berbasis sistem tertanam memerlukan integrasi yang andal antara penginderaan jarak, deteksi objek, dan mekanisme aktuasi untuk mencegah terjadinya kesalahan pemicuan (*false positive*) serta risiko kecelakaan fisik. Penelitian dan eksplorasi ini bertujuan untuk menganalisis spesifikasi teknis serta membandingkan karakteristik kinerja sensor ultrasonik (Parallax PING))), sensor *Active IR Obstacle* (FC-51), sensor *Passive Infrared* (PIR HC-SR501), serta aktuator *servo motor* (SG90) dan *stepper motor* (28BYJ-48). Sistem dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 berbasis logika *Finite State Machine* (FSM) 4-status (TUTUP, TUNGGU_IR, TERBUKA, JEDA_TUTUP) yang dijalankan secara *non-blocking* memanfaatkan register Timer2 CTC (1 ms *tick*) dan *External Interrupt* (INT4 Pin D2). Hasil eksperimen karakterisasi menunjukkan bahwa sensor PIR HC-SR501 tidak ideal untuk gerbang otomatis karena keterbatasan dalam mendeteksi objek diam, adanya jeda pemanasan (*warm-up delay* 30–60 detik), serta ditemukannya kegagalan modul berupa sinyal HIGH konstan (*latch*). Sebaliknya, kombinasi PING))) Ultrasonik (sebagai pengukur jarak < 30 cm) dan IR FC-51 (sebagai pemicu interupsi konfirmasi objek) terbukti paling tangguh (*robust*) dan reaktif. Pada sisi aktuator, *servo motor* SG90 berbasis kontrol *closed-loop* PWM menawarkan efisiensi pemrograman dan kecepatan respons yang lebih tinggi dibandingkan *stepper motor* 28BYJ-48 yang membutuhkan prosedur kalibrasi posisi awal (*homing*).

Kata kunci: *Smart Gate System*, Arduino Mega 2560, PING))) Ultrasonik, IR FC-51, PIR, HC-SR501, *Finite State Machine*, Timer2 CTC, *Servo Motor*.

Bab 1: Smart Gate System, Kontrol Deteksi Jarak dan Objek

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Urgensi Sistem Tertanam

Sistem tertanam (*embedded system*) modern beroperasi sebagai satu kesatuan rantai pengukuran dan tindakan (*sensing-actuation chain*). Rantai ini dimulai dari ketersediaan besaran fisik di lingkungan nyata, dilanjutkan dengan transduksi energi oleh sensor, akuisisi sinyal oleh mikrokontroler, pengolahan logika/algoritma, hingga diakhiri dengan tindakan mekanis oleh aktuator. Dalam konteks otomasi fasilitas umum seperti gerbang akses otomatis (*Smart Gate System / Boom Gate*), keterandalan interaksi antara sensor dan aktuator merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan, efisiensi lalu lintas kendaraan, serta ketahanan sistem terhadap kondisi lingkungan fisik.

Penerapan *Smart Gate System* memerlukan integrasi yang presisi antara penginderaan jarak diskrit, deteksi keberadaan objek secara cepat, dan mekanisme penggerak palang gerbang. Mikrokontroler tidak hanya berfungsi membaca data masukan mentah, melainkan harus mengevaluasi status kendaraan secara *real-time* melalui skema *State Machine* agar tindakan pembukaan dan penutupan gerbang berlangsung dengan tepat waktu tanpa resiko menabrak objek.

2. Masalah dan Tantangan Rekayasa Integrasi

Dalam merancang sistem kontrol gerbang otomatis, pengembang dihadapkan pada sejumlah tantangan rekayasa fisik dan perangkat lunak:

1. **Karakteristik Pembacaan Sensor dan Masalah False Positive :** Sensor pasif seperti *Passive Infrared* (PIR HC-SR501) mendeteksi radiasi inframerah dari objek hangat yang bergerak. Namun, sensor pasif rentan memicu pemicuan palsu (*false positive*) akibat perubahan suhu lingkungan atau pendaran cahaya matahari, serta memiliki jeda pemanasan (*warm-up delay*) selama 30–60 detik saat awal daya dinyalakan. Di sisi lain, deteksi gerbang memerlukan kepastian keberadaan objek yang sedang berhenti/diam di area penyeberangan, yang tidak dapat dipenuhi oleh sensor gerakan pasif semata.

2. **Komparasi Kinerja Aktuator (Closed-Loop vs Open-Loop):** Pemilihan aktuator penggerak palang melibatkan *trade-off* teknis. Motor servo (SG90) bekerja secara *closed-loop* dengan memanfaatkan pulsa *Pulse Width Modulation* (PWM) untuk mencapai sudut absolut (0°–180°) tanpa memerlukan prosedur kalibrasi posisi awal (*homing*). Sebaliknya, *stepper motor* (28BYJ-48) beroperasi secara *open-loop* dengan torsi penahan (*holding torque*) yang tinggi pada kecepatan rendah, namun

membutuhkan penanganan urutan fase koil dan berisiko mengalami *missed-step* jika menerima beban berlebih.

3. **Manajemen Waktu Non-Blocking (Real-Time Determinism):** Penggunaan fungsi tunda terblokir (*blocking delay*) dalam program mikrokontroler dapat menyebabkan sistem kehilangan pemicuan sinyal kritis dari sensor. Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi pewaktu internal (*timer interrupt*) dan interupsi perangkat keras eksternal (*external hardware interrupt*) pada mikrokontroler agar proses akuisisi data dan transisi status sistem berjalan secara deterministik dan responsif.

3. Arsitektur Solusi Sistem yang Dirancang

Untuk mengatasi tantangan di atas, proyek eksplorasi ini merancang *Smart Gate System* berbasis mikrokontroler **Arduino Mega 2560** yang mengkombinasikan dua jenis sensor penginderaan objek dan satu aktuator palang utama:

- **Sensor Jarak Utama (Ultrasonik PING))) / HC-SR04):** Memancarkan gelombang suara $40kHz$ untuk mengukur jarak fisik kendaraan secara diskrit. Batas jarak ditetapkan pada $< 30cm$ untuk menandai kedatangan kendaraan.
- **Sensor Konfirmasi Objek (Active IR Obstacle FC-51):** Bekerja secara aktif memancarkan dan menerima pantulan inframerah terfokus. Sensor ini dihubungkan ke jalur *External Interrupt* (INT4 Pin D2) Arduino Mega dengan mode pemicuan FALLING untuk memberikan konfirmasi instan pada state TUNGGU_IR sebelum palang dibuka.
- **Aktuator Palang Utama (Micro Servo SG90):** Mengontrol posisi palang secara presisi dari sudut 0° (tertutup) hingga 90° (terbuka) via sinyal PWM.
- **Arsitektur Pemrograman berbasis FSM dan Timer2 CTC:** Sistem dijalankan oleh *Finite State Machine* (FSM) 4-status (TUTUP, TUNGGU_IR, TERBUKA, dan JEDA_TUTUP). Kecepatan pembacaan sampel dan durasi jeda penutupan (3 detik) dikendalikan secara *non-blocking* menggunakan kalkulasi *interrupt tick* 1 ms dari register **Timer2 CTC**.

4. Tujuan Penulisan dan Capaian Pembelajaran

Laporan ini disusun sebagai bagian dari luaran *Focus Group 2* (Spesialisasi Deteksi Jarak dan Objek) pada mata kuliah Sistem Tertanam. Tujuan utama dari penulisan laporan ini adalah:

1. Menganalisis dan menguasai prinsip kerja fisik serta spesifikasi teknis dari sensor ultrasonik (PING))), sensor IR aktif (FC-51), sensor PIR (HC-SR501), motor servo (SG90), dan *stepper motor* (28BYJ-48) berdasarkan *datasheet* pabrikan.
2. Mengonfigurasi antarmuka fitur perangkat keras khusus Arduino Mega 2560, meliputi

register Timer2 CTC, External Interrupt INT4, GPIO digital, dan modulasi PWM.

3. Membuktikan kinerja sistem melalui eksperimen integrasi fisik dan simulasi Wokwi, serta mendokumentasikan analisis kegagalan empiris (*fault-handling*) seperti ketiadaan respon akibat kerusakan modul PIR.

4. Menyediakan artefak pembelajaran, skema antarmuka (*wiring*), dan *source code* terstruktur yang siap digunakan kembali pada tahap integrasi lintas kelompok.

B. Prinsip Kerja Setiap Komponen

Sistem kontrol gerbang otomatis (*Smart Gate System*) mengintegrasikan dua kategori komponen utama dalam sistem tertanam, yaitu sensor sebagai unit masukan (*input/sensing unit*) dan aktuator sebagai unit keluaran (*output/action unit*). Berikut adalah analisis mendalam mengenai prinsip kerja fisik dan mekanis dari masing-masing komponen yang digunakan.

1. Ultrasonic Sensor (PING))) / HC-SR04)

Sensor jarak ultrasonik bekerja memanfaatkan prinsip pemantulan gelombang akustik frekuensi tinggi untuk mengukur jarak fisik suatu objek tanpa kontak (*non-contact distance measurement*). Komponen ini terdiri dari transduser pemancar (*ultrasonic transmitter*) dan transduser penerima (*ultrasonic receiver*).

1. **Mekanisme Pancaran dan Time-of-Flight:** Proses pengukuran diawali ketika mikrokontroler berupa sinyal TTL HIGH selama 5 mikrodetik untuk PING))) atau 10 mikrodetik untuk HC-SR04 (didahului LOW 2 mikrodetik agar sinyal stabil) ke pin pemicu. Setelah menerima *trigger* tersebut, sensor secara otomatis memancarkan 8 siklus gelombang ultrasonik pada frekuensi 40 kHz. Gelombang suara ini merambat melalui medium udara dengan kecepatan berkisar 343 meter per detik (pada suhu ruangan 20°C).
2. **Pantulan Sinyal dan Echo Return:** Ketika gelombang ultrasonik menabrak permukaan kendaraan atau objek di depannya, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali menuju sensor. *Transducer* penerima menangkap gelombang pantulan tersebut dan mengubahnya menjadi pulsa listrik HIGH pada pin *echo*. Durasi atau lebar waktu pulsa HIGH ini berbanding lurus dengan waktu tempuh bolak-balik gelombang suara (*time-of-flight*).
3. **Formulasi Konversi Jarak:** Untuk menghitung jarak fisik (d) dalam satuan centimeter, durasi pulsa *echo* (Δt dalam mikrodetik) dibagi dengan nilai konstanta konversi akustik sesuai persamaan berikut:

   4. $Jarak(cm) = \frac{\Delta t}{58} atau\, Jarak(cm) = \frac{\Delta t \times 0{,}0343}{2}$

5. Dalam sistem gerbang ini, sensor PING))) difungsikan sebagai pengukur jarak utama yang memicu pembukaan gerbang ketika pembacaan jarak menunjukkan nilai kurang dari 30 cm.

2. IR Obstacle (FC-51)

Sensor IR FC-51 merupakan modul deteksi jarak dekat berbasis optoelektronika aktif yang mengandalkan sifat pemantulan cahaya inframerah. Modul ini terdiri dari pasangan dioda pemancar (*IR LED transmitter*) dan dioda penerima (*photodiode receiver*).

1. **Mekanisme Pancaran dan Pembacaan Optik:** Pemancar inframerah memancarkan radiasi cahaya terfokus pada panjang gelombang sekitar 950 nm yang tidak kasat mata. Saat ada kendaraan atau objek melintas di depan sensor dalam rentang jarak efektif (2 hingga 30 cm), sinar inframerah akan memantul kembali dan mengenai fotodioda penerima yang dilengkapi filter cahaya tampak (*ambient light filter*).
2. **Pengolahan Komparator LM393:** Sinyal analog arus listrik dari fotodioda penerima diteruskan ke IC komparator tegangan LM393. Komparator membandingkan sinyal analog masukan dengan nilai tegangan acuan (*threshold voltage*) yang dapat diatur secara manual menggunakan potensiometer pada modul.
3. **Karakteristik Sinyal Active LOW :** Apabila intensitas pantulan inframerah melebihi nilai acuan, keluaran digital (*OUT*) sensor akan berubah dari kondisi logis `HIGH` (5V) menjadi `LOW` (0V) atau bersifat *Active LOW*. Karakteristik transisi sinyal secara mendadak ini dimanfaatkan secara optimal oleh Arduino Mega 2560 melalui fitur *External Interrupt* (INT4 Pin D2) pada kondisi `FALLING` edge untuk mengonfirmasi objek di depan sensor sehingga gerbang boleh dibuka.

3. PIR (HC-SR501)

Berbeda dengan sensor FC-51 yang bersifat aktif, sensor PIR HC-SR501 merupakan sensor inframerah pasif yang bekerja dengan cara mendeteksi perubahan pancaran radiasi termal dari lingkungan tanpa memancarkan sinyal sendiri.

1. **Sensor Piroelektrik dan Lensa Fresnel:** Elemen utama modul ini adalah sensor piroelektrik yang peka terhadap radiasi inframerah pasif pada panjang gelombang 8 hingga 14 mikrometer, yaitu rentang panjang gelombang yang dipancarkan oleh suhu tubuh manusia maupun mesin kendaraan hangat. Modul dilapisi oleh Lensa Fresnel hemispherical yang berfungsi memfokuskan radiasi inframerah dari berbagai sudut ke permukaan sensor piroelektrik.
2. **Pengolahan IC BISS0001 dan Warm-Up Delay :** Sinyal perubahan panas diolah oleh IC pemroses sinyal BISS0001. Saat terjadi pergerakan objek hangat melintasi area cakupan, sensor menghasilkan keluaran sinyal digital `HIGH`. Namun, sensor ini memiliki keterbatasan teknis berupa jeda pemanasan (*warm-up delay*) selama 30 hingga 60 detik saat awal daya dihubungkan untuk menstabilkan kondisi latar belakang termal.
3. **Kelemahan untuk Sistem Gerbang Otomatis:** Berdasarkan pengujian karakterisasi, sensor PIR kurang ideal diterapkan pada gerbang otomatis karena sensor hanya merespons pergerakan (*motion*). Ketika kendaraan berhenti diam di bawah palang gerbang, sensor PIR akan kehilangan pembacaan dan mengembalikan sinyal ke `LOW`. Selain itu, ditemukan potensi kegagalan modul berupa sinyal `HIGH` konstan (*latch*) akibat

kelemahan komponen internal. Oleh karena itu, konfirmasi objek diam pada state TUNGGU_IR dialihkan ke sensor IR aktif FC-51, sedangkan keberadaan kendaraan terus dipantau oleh ultrasonik.

4. Servo Motor (SG90)

Motor servo SG90 adalah aktuator putar (*rotary actuator*) yang dirancang untuk mengontrol posisi sudut secara presisi. Motor ini beroperasi sebagai sistem kendali loop tertutup (*closed-loop control system*).

1. **Komponen Internal dan Mekanisme Feedback:** Di dalam cangkang kompak SG90 terdapat motor DC kecil, susunan roda gigi reduksi (*gearbox* plastik), potensiometer internal yang terhubung dengan poros keluaran, serta rangkaian papan kontrol internal. Potensiometer bertindak sebagai sensor posisi umpan balik (*feedback sensor*) yang secara terus-menerus mengukur posisi sudut riil dari poros motor.
2. **Pengendalian Sinyal Pulse Width Modulation (PWM):** Servo dikendalikan dengan memberikan sinyal PWM pada frekuensi 50 Hz, yang berarti satu periode gelombang berlangsung selama 20 ms. Lebar pulsa positif (*high pulse width*) dalam periode tersebut menentukan target sudut posisi poros:
    - Lebar pulsa 1,0 ms menggerakkan poros ke posisi sudut 0° (posisi palang gerbang tertutup).
    - Lebar pulsa 1,5 ms menggerakkan poros ke posisi sudut 90° (posisi palang gerbang terbuka penuh).
    - Lebar pulsa 2,0 ms menggerakkan poros ke posisi sudut 180°.
3. **Penyimpangan dan Torsi Penahan (Holding Torque):** Papan kontrol internal secara kontinu membandingkan sinyal posisi dari PWM dengan nilai hambatan potensiometer. Jika terjadi selisih posisi akibat beban luar pada palang, rangkaian kontrol akan memberi arus ke motor DC untuk mempertahankan posisi sudut tersebut. Keunggulan *closed-loop* ini membuat servo SG90 sangat efisien untuk palang gerbang karena tidak memerlukan proses kalibrasi posisi awal (*homing*).

5. Stepper Motor (28BYJ-48)

Stepper motor 28BYJ-48 merupakan aktuator elektromekanik yang mengubah pulsa listrik digital menjadi gerakan mekanis diskrit (*step*). Motor ini tergolong ke dalam sistem kendali loop terbuka (*open-loop system*) jenis unipolar 4-fase 5-*wire*.

1. **Mekanisme Langkah dan Reduksi Gear:** Di dalam motor terdapat rotor magnet permanen dan empat koil stator (fase A, B, C, D). Rotor bergerak berputar dalam interval sudut yang tetap setiap kali urutan daya diberikan pada koil stator. Motor ini memiliki sudut langkah dasar (*stride angle*) sebesar $5,625^{\circ}$ per langkah. Namun, karena dilengkapi dengan roda gigi reduksi internal (*internal reduction gear ratio*) sebesar 1:64, sudut langkah efektif pada poros keluaran menjadi:

2. $SudutLangkahEfektif = \frac{5{,}625^{\circ}}{64} \approx 0,08789^{\circ} perlangkah$
3. Untuk menghasilkan satu putaran penuh (360°) pada poros utama, diperlukan 2048 langkah pada mode *full-step* atau 4096 langkah pada mode *half-step*.
4. **Penggerak Modul Driver ULN2003:** Karena pin digital mikrokontroler tidak mampu menyuplai arus yang cukup untuk menggerakkan koil motor, digunakan modul penggerak berbasis IC ULN2003. Modul ini berisi susunan transistor Darlington (*Darlington transistor array*) yang berfungsi sebagai saklar penguat arus untuk menyalakan dan mematikan empat koil motor secara berurutan sesuai sinyal kendali dari pin digital Arduino (D8, D9, D10, D11).
5. **Karakteristik Open-Loop:** Karena tidak memiliki potensiometer umpan balik posisi seperti motor servo, *stepper motor* bekerja secara *open-loop*. Mikrokontroler menghitung posisi sudut hanya berdasarkan jumlah pulsa *step* yang telah dikirimkan. Hal ini membutuhkan prosedur kalibrasi awal (*homing*) saat sistem baru dinyalakan agar posisi awal palang gerbang dapat diketahui secara pasti.

C. Spesifikasi Teknis

Berikut adalah spesifikasi teknis dari komponen yang digunakan (referensi dari standar datasheet pabrikan):

1. Parallax PING))) Ultrasonic Sensor

Parameter	Spesifikasi
Tegangan Kerja (VCC)	5V DC
Arus Operasional	~30 mA
Rentang Jarak Deteksi	2 cm - 300 cm
Frekuensi Suara	40 kHz
Antarmuka Komunikasi	1 Pin TTL (Trigger dan Echo berbagi pin yang sama)
Indikator	LED (menyala saat memancarkan gelombang)

2. IR Obstacle Sensor (FC-51)

Parameter	Spesifikasi
Tegangan Kerja (VCC)	3.3V - 5V DC
Rentang Jarak Deteksi	2 cm - 30 cm (dapat diatur via potensiometer)
Sudut Deteksi	± 35 derajat
Sinyal Output	Digital TTL (LOW saat mendeteksi objek, HIGH saat normal)

Parameter	Spesifikasi
Chip Komparator	LM393

3. PIR Sensor (HC-SR501)

Parameter	Spesifikasi
Tegangan Kerja (VCC)	4.5V - 20V DC
Tegangan Output	Digital 3.3V (HIGH/Terdeteksi), 0V (LOW/Normal)
Rentang Jarak Deteksi	3 meter - 7 meter (dapat diatur via potensiometer)
Sudut Deteksi	< 100 derajat (bentuk kerucut)
Waktu Tunda (Delay Time)	0.3 detik hingga ~5 menit (dapat diatur)
Waktu Blokir (Blockade Time)	2.5 detik (default)

4. Micro Servo Motor (SG90)

Parameter	Spesifikasi
Tegangan Kerja	4.8V - 6.0V DC
Torsi (Stall Torque)	1.8 kg-cm (pada 4.8V)
Kecepatan Operasi	0.12 detik / 60 derajat (pada 4.8V tanpa beban)
Sudut Putaran	0 - 180 derajat
Sinyal Kontrol	PWM (Periode: 20 ms / 50 Hz)
Rentang Pulsa	1 ms (0°) hingga 2 ms (180°)

5. Stepper Motor (28BYJ-48) & Driver ULN2003

Parameter	Spesifikasi
Tegangan Kerja	5V DC
Tipe / Fase	Unipolar / 4 Fase
Rasio Gear Reduksi	1 / 64
Langkah per Revolusi	2048 (Full-step) / 4096 (Half-step)
Sudut per Langkah (Stride)	5.625° / 64 (sekitar 0.088° per langkah half-step)
IC Driver	ULN2003 (Darlington Transistor Array)

D. Koneksi dengan Fitur Mikrokontroler

Pengembangan sistem tertanam *Smart Gate System* memanfaatkan arsitektur dan fitur perangkat keras khusus pada mikrokontroler Arduino Mega 2560 berbasis ATmega2560. Penggunaan fitur internal seperti pewaktu (*timer interrupt*), interupsi eksternal (*external hardware interrupt*), GPIO digital, modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation*), dan komunikasi serial (*hardware UART*) memungkinkan akuisisi data sensor serta pengontrolan aktuator berjalan secara deterministik, presisi, dan *non-blocking*.

1. Pemanfaatan Pewaktu Internal (Timer2 CTC Mode)

Untuk menghindari penggunaan fungsi tunda terblokir (*blocking delay*) seperti delay(), sistem dikonfigurasi menggunakan pewaktu internal 8-bit yaitu **Timer2** pada mode *Clear Timer on Compare Match* (CTC).

1. **Konfigurasi Register Timer2:** Pewaktu dikonfigurasi dengan mengatur register kontrol $TCCR2A$ dan $TCCR2B$. Mode CTC diaktifkan sehingga pencacah pewaktu (*timer counter*) akan bertambah dari 0 hingga mencapai nilai acuan pada register $OCR2A$, kemudian secara otomatis kembali ke nilai 0 dan memicu interupsi *Compare Match A*.

2. **Kalkulasi Matematis Interrupt Tick 1 ms:** Dengan frekuensi kristal utama Arduino Mega sebesar 16 MHz dan pemilihan pembagi frekuensi (*prescaler*) $N = 64$ (diatur melalui bit $CS22 = 1$ pada register $TCCR2B$), nilai perbandingan register $OCR2A$ ditetapkan pada angka 249. Frekuensi interupsi yang dihasilkan dihitung melalui persamaan berikut:

$$f_{interrupt} = \frac{f_{CPU}}{N \times (1 + OCR2A)} = \frac{16.000.000Hz}{64 \times (1+249)} = \frac{16.000.000}{16.000} = 1000Hz$$

3. Frekuensi 1000 Hz menghasilkan interval waktu interupsi (*interrupt tick*) tepat setiap **1 milidetik** (1 ms).

4. **Fungsi Non-Blocking Timekeeper:** Setiap kali interupsi TIMER2_COMPA_vect dipicu, variabel pencacah global tick_ms bertambah 1 unit. Variabel ini digunakan oleh *state machine* sebagai acuan waktu *non-blocking* untuk mengontrol interval pembacaan sensor jarak (setiap 100 ms) dan menghitung durasi jeda penutupan gerbang otomatis (selama 3000 ms atau 3 detik) tanpa menghentikan eksekusi program utama.

2. Interupsi Perangkat Keras Eksternal (External Interrupt INT4)

Sistem gerbang otomatis membutuhkan respon yang sangat cepat (*real-time response*) saat ultrasonik sudah mendeteksi kendaraan dekat dan sistem menunggu konfirmasi IR sebelum palang dibuka.

1. **Konfigurasi Pin INT4 (Pin Digital D2):** Keluaran sinyal dari sensor *Active IR Obstacle* FC-51 dihubungkan secara fisik ke pin digital D2 Arduino Mega 2560 yang berfungsi sebagai jalur *External Interrupt 4* (INT4).

2. **Modus Pemicuan FALLING Edge :** Karena sensor IR FC-51 bersifat *Active LOW* (keluaran sinyal berubah dari `HIGH` 5V menjadi `LOW` 0V saat mendeteksi pantulan objek), interupsi dikonfigurasi pada mode `FALLING`.

3. **Fungsi Vektor Interupsi (ISR):** Saat kendaraan melintas dan memotong pancaran inframerah, mikrokontroler secara otomatis menghentikan sementara eksekusi program utama dan menjalankan fungsi *Interrupt Service Routine* (ISR). ISR gerakan_terdeteksi() hanya mengisi flag gerakan_ada = true, dan hanya jika menunggu_ir bernilai true (yaitu saat state TUNGGU_IR). Perpindahan state dari TUNGGU_IR ke TERBUKA tetap dilakukan di loop() saat flag tersebut terbaca.

3. Pin Digital dan General Purpose Input/Output (GPIO)

Pin digital GPIO digunakan sebagai antarmuka sinyal masukan dari sensor ultrasonik serta sinyal keluaran untuk penggerak motor.

1. **Pin Sinyal Ultrasonik (Pin D4):** Digunakan untuk komunikasi dua arah (*bi-directional*) dengan sensor Parallax PING))). Pada varian HC-SR04 (sketch_dist_ir_hcsr04.ino), trigger dan echo memakai dua pin terpisah: TRIG di D5 dan ECHO di D4. Mikrokontroler mengonfigurasi pin ini sebagai *output* singkat untuk mengirimkan pulsa pemicu 5 mikrodetik, lalu mengubah moda pin menjadi *input* untuk mengukur durasi pulsa *echo* menggunakan fungsi pulseIn().

2. **Pin Fasa Stepper Motor (Pin D8, D9, D10, D11):** Pada eksperimen aktuator alternatif *stepper motor* 28BYJ-48, empat pin digital difungsikan sebagai *output* logika untuk mengirimkan urutan sinyal pulsa 4-bit ke masukan IN1, IN2, IN3, dan IN4 pada modul driver ULN2003.

4. Modulasi Lebar Pulsa (PWM) dan Timer5 untuk Servo Motor

Pengendalian posisi sudut *micro servo motor* SG90 dilakukan memakai library Servo.h, yang membangkitkan pulsa mirip PWM lewat interrupt Timer5, bukan lewat analogWrite().

1. **Pengalokasian Pin PWM (Pin D9):** Kabel sinyal kendali (warna oranye) dari servo SG90 dihubungkan ke pin digital D9 Arduino Mega. Pin ini berada di bawah kendali *library* `Servo.h` yang secara internal mengonfigurasi pewaktu 16-bit **Timer5** pada Arduino Mega.

2. **Pembangkitan Gelombang PWM 50 Hz:** Timer5 membangkitkan sinyal PWM dengan frekuensi tetap 50 Hz (periode 20 ms). Library mengubah nilai sudut target (0 derajat

hingga 90 derajat) menjadi lebar pulsa positif sekitar 0,54 ms hingga 1,47 ms (pemetaan default Servo.h) untuk mengendalikan posisi poros servo secara presisi.

5. Komunikasi Serial Asinkron (Hardware UART)

Arduino Mega 2560 memiliki empat saluran *Hardware UART* (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

1. **Serial0 (USB Interface - Baud Rate 115200 bps):** Digunakan untuk pengiriman data log *debugging* ke komputer. Kecepatan *baud rate* ditetapkan tinggi pada 115200 bps untuk meminimalkan waktu tunda eksekusi instruksi `Serial.print()` saat menampilkan data jarak, status sinyal IR, dan transisi status FSM pada *Serial Monitor*.

2. **Serial0 pada baud rate 9600 bps (sketch stepper):** Digunakan pada eksperimen *stepper motor* untuk menerima perintah teks masukan dari pengguna via perintah serial guna menggerakkan posisi langkah motor.

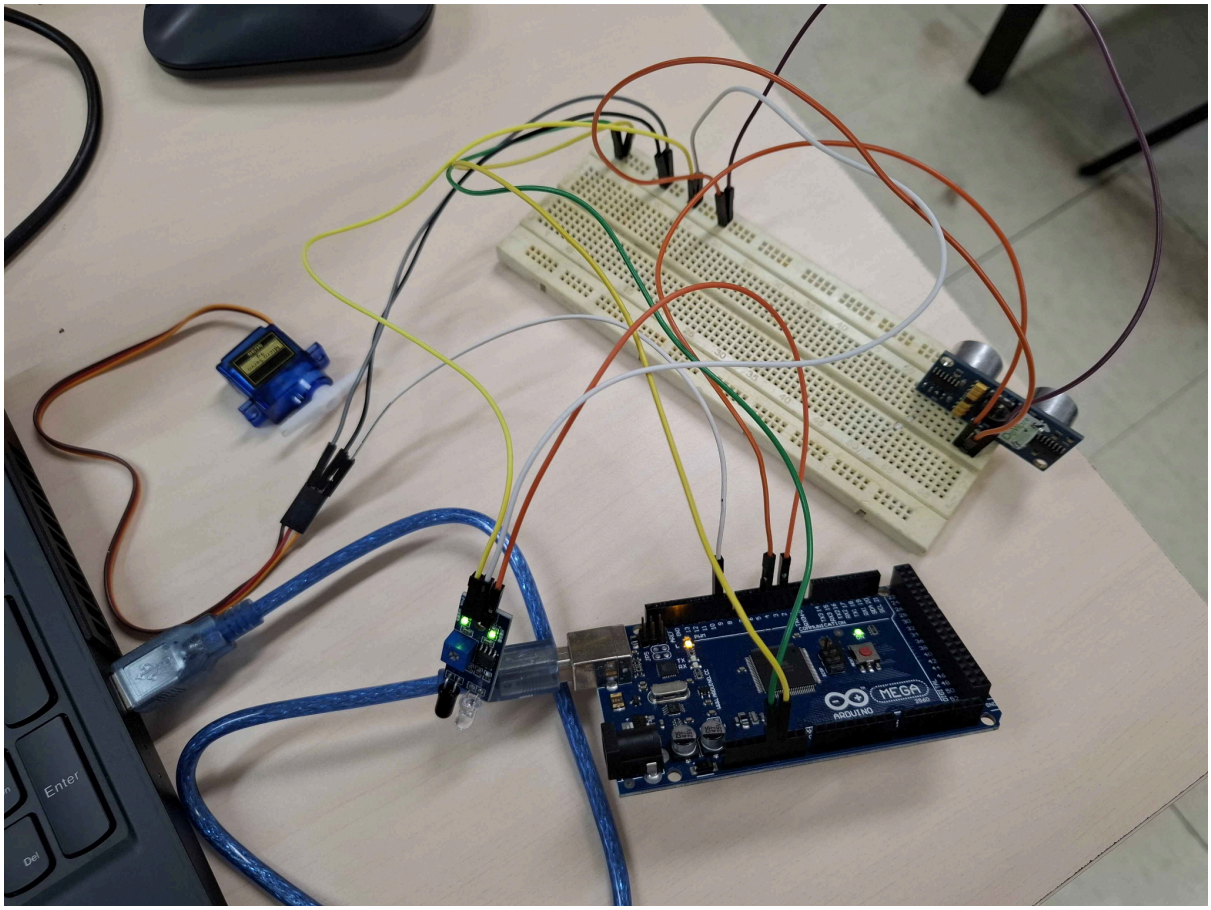
6. Tabel Pemetaan Pin Antarmuka (Wiring Diagram Map)

Berikut adalah tabel rekapitulasi pemetaan koneksi pin antara mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan seluruh komponen masukan dan keluaran pada *Smart Gate System*:

Komponen Hardware	**Pin Komponen**	**Pin Arduino Mega 2560**	**Tipe Sinyal / Fitur Mikrokontroler**
Parallax PING))) / HC-SR04	SIG / Trigger-Echo	Pin Digital D4	GPIO Digital (*Pulse I/O*)
Active IR FC-51	OUT	Pin Digital D2	*External Interrupt* (INT4 / FALLING)
Micro Servo SG90	Signal (Oranye)	Pin Digital D9	Pulsa kontrol servo (Timer5 via Servo.h)
Stepper Driver ULN2003	IN1, IN2, IN3, IN4	Pin D8, D9, D10, D11	GPIO Digital Output (Urutan Fasa)
Catu Daya Seluruh Modul	VCC / GND	5V / GND	Jalur Daya Utama (5V DC)

E. RANGKAIAN ANTARMUKA & KONFIGURASI

E.1 Smart Gate System (Sistem Utama)



Rangkaian utama mengintegrasikan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan dua sensor penginderaan objek dan satu *micro servo motor* SG90 sebagai aktuator palang gerbang.

Komponen Utama:

- 1x Arduino Mega 2560
- 1x Micro Servo SG90
- 1x Sensor *Active IR Obstacle* FC-51
- 1x Sensor Ultrasonik Parallax PING))) / HC-SR04

Tabel E.1 Pemetaan Pin Antarmuka Smart Gate System

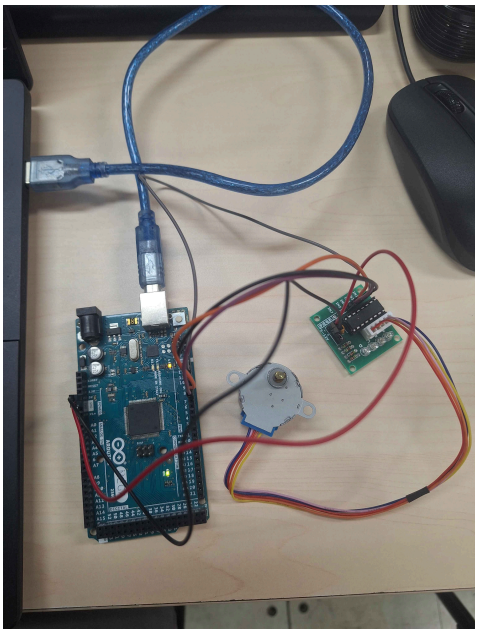
Arduino Mega	Modul / Sinyal	Tersambung ke Pin	Keterangan
5V	PING)))	VCC	Catu daya sensor jarak
5V	FC-51	VCC	Catu daya sensor IR

Arduino Mega	Modul / Sinyal	Tersambung ke Pin	Keterangan
5V	Servo SG90	Kabel Merah	Catu daya motor servo
GND	Semua Modul	GND / Kabel Coklat	*Common Ground*
D2	FC-51	OUT	*External Interrupt* (FALLING)
D4	PING)))	SIG	GPIO (Trigger/Echo bergantian)
D9	Servo SG90	Kabel Kuning/Oranye	Sinyal Kontrol (PWM via Servo.h)

Ringkasan Konfigurasi & Setup System:

- **Library Utama:** Servo.h dan avr/interrupt.h (Timer2).
- **Posisi Sudut Servo:** 0° (posisi gerbang tertutup) dan 90° (posisi gerbang terbuka).
- **Aturan Jarak dan Waktu:** Batas jarak mobil = 30 cm, interval pembacaan jarak = 100 ms, jeda penutupan gerbang = 3000 ms (3 detik).
- **Timer2 CTC Mode:** *Prescaler* 64, register OCR2A = 249 (pemicu interupsi *tick* tepat setiap 1 ms).
- **Interupsi IR:** Pin D2 (mode FALLING), sensor FC-51 bernilai HIGH saat normal/bebas dan berubah ke LOW saat objek terdeteksi. Sensitivitas jarak diatur secara fisik via potensiometer modul.
- **Komunikasi Serial:** *Baud rate* 115200 bps untuk laporan status dan *debugging*.
- **Formula Jarak:** PING))) dihitung dari durasi / 58 (konversi mikrodetik ke cm) dengan *timeout* 25 ms pada fungsi pulseIn().

E.2 Eksperimen Stepper Motor Control (Independen)



Eksperimen independen yang mengeksplorasi karakteristik, implementasi, dan pengontrolan *stepper motor* berbasis *open-loop system*.

Komponen Utama:

- 1x Arduino Mega 2560
- 1x *Stepper Motor* 28BYJ-48
- 1x *Driver Board* ULN2003

Tabel E.2 Pemetaan Pin Antarmuka Stepper Motor

Driver Board ULN2003	Pin Arduino Mega	Keterangan
5V	5V	Catu daya *stepper motor*
GND	GND	*Common Ground*
IN1	D8	GPIO Output (Koil 1)
IN2	D9	GPIO Output (Koil 2)
IN3	D10	GPIO Output (Koil 3)
IN4	D11	GPIO Output (Koil 4)

Ringkasan Konfigurasi & Setup System:

- **Library Utama:** AccelStepper.h
- **Tipe Antarmuka Motor:** Mode 8 (*half-step* / 8 urutan fase).
- **Jumlah Langkah (*Steps per Revolution*):** 4096 langkah per putaran penuh (360°).
- **Kecepatan dan Akselerasi:** maxSpeed = 1000 *steps/s*, maxAcceleration = 200 *steps/s²*.
- **Mekanisme Kendali:** Mikrokontroler menerima masukan nilai *integer* melalui *Serial Monitor* (pada *baud rate* 9600 bps), lalu menggerakkan motor ke posisi langkah (*step*) target. Arah putaran ditentukan oleh urutan sinyal pulsa koil, dan kecepatan ditentukan oleh frekuensi pulsa.

F. Program Dasar

1. Program Integrasi Smart Gate (Ultrasonic + IR + Servo)

Program ini mengimplementasikan *State Machine* (Mesin Status) dan berbasis waktu mandiri (*non-blocking timer*).

```
#include <avr/interrupt.h>
#include <Servo.h>

// ---------- pin ----------
const byte pin_ir    = 2;   // OUT FC-51 (LOW = objek terdeteksi)
const byte pin_ping  = 4;   // SIG PING)))
const byte pin_servo = 9;
```

```
// ---------- pengaturan ----------
const uint16_t jarak_mobil_cm   = 30;    // lebih dekat dari ini = ada mobil
const uint16_t jeda_tutup_ms    = 3000;  // tunggu setelah mobil pergi
const uint16_t interval_baca_ms = 100;   // seberapa sering ukur jarak
const byte sudut_tutup = 0;
const byte sudut_buka  = 90;

// ---------- status ----------
enum Status { TUTUP, TUNGGU_IR, TERBUKA, JEDA_TUTUP };
Status status = TUTUP;

volatile uint32_t tick_ms = 0; // bertambah 1 tiap 1 ms (Timer2)
volatile bool gerakan_ada = false; // di-set oleh interrupt ir
volatile bool menunggu_ir = false; // ir hanya diproses saat TUNGGU_IR

bool mobil_dekat = false;
uint32_t waktu_baca_terakhir = 0;
uint32_t waktu_jeda_mulai = 0;

Servo gerbang;

// dipanggil otomatis oleh Timer2 setiap 1 ms
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  tick_ms++;
}

// dipanggil otomatis saat FC-51 berubah HIGH -> LOW (ada objek)
void gerakan_terdeteksi() {
  if (menunggu_ir) {
    gerakan_ada = true;
  }
}

// membaca tick yang juga berubah di dalam ISR
uint32_t baca_tick() {
  noInterrupts();
  uint32_t tick = tick_ms;
  interrupts();
  return tick;
}

// Timer2: 16 MHz / 64 = 250 kHz -> 250 hitungan = 1 ms
void atur_timer() {
  noInterrupts();
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0;
  TCNT2 = 0;
  OCR2A = 249;
  TCCR2A |= (1 << WGM21); // mode CTC
  TCCR2B |= (1 << CS22); // prescaler 64
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
  interrupts();
}

uint16_t baca_jarak_cm() {
  // 1. pin jadi output, kirim pulsa trigger 5 us
  pinMode(pin_ping, OUTPUT);
  digitalWrite(pin_ping, LOW);
  delayMicroseconds(2);
```

```
  digitalWrite(pin_ping, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(pin_ping, LOW);

  // 2. pin yang sama jadi input, ukur pulsa echo
  pinMode(pin_ping, INPUT);
  unsigned long durasi = pulseIn(pin_ping, HIGH, 25000); // timeout 25 ms
  if (durasi == 0) return 999; // tidak ada pantulan = jauh
  return durasi / 58;
}

void buka_gerbang() {
  gerbang.write(sudut_buka);
  Serial.println("gerbang TERBUKA");
}

void tutup_gerbang() {
  gerbang.write(sudut_tutup);
  Serial.println("gerbang TERTUTUP");
}

void setup() {
  pinMode(pin_ir, INPUT);
  Serial.begin(115200);
  gerbang.attach(pin_servo);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin_ir), gerakan_terdeteksi, FALLING);
  atur_timer();
  tutup_gerbang();
  Serial.println("siap");
}

void loop() {
  uint32_t sekarang = baca_tick();

  // 1. ukur jarak secara berkala
  if (sekarang - waktu_baca_terakhir >= interval_baca_ms) {
    waktu_baca_terakhir = sekarang;
    mobil_dekat = (baca_jarak_cm() < jarak_mobil_cm);
  }

  // 2. jalankan state machine
  switch (status) {
    case TUTUP:
      if (mobil_dekat) {
        gerakan_ada = false;
        menunggu_ir = true;
        status = TUNGGU_IR;
        Serial.println("mobil terdeteksi, menunggu ir...");
      }
      break;

    case TUNGGU_IR:
      if (!mobil_dekat) {
        menunggu_ir = false;
        status = TUTUP;
        Serial.println("mobil pergi, batal");
      } else if (gerakan_ada || digitalRead(pin_ir) == LOW) {
        menunggu_ir = false;
        gerakan_ada = false;
        buka_gerbang();
```

```
        status = TERBUKA;
      }
      break;

    case TERBUKA:
      if (!mobil_dekat) {
        waktu_jeda_mulai = sekarang;
        status = JEDA_TUTUP;
        Serial.println("mobil sudah lewat, hitung mundur...");
      }
      break;

    case JEDA_TUTUP:
      if (mobil_dekat) {
        status = TERBUKA;
      } else if (sekarang - waktu_jeda_mulai >= jeda_tutup_ms) {
        tutup_gerbang();
        status = TUTUP;
      }
      break;
  }
}
```

2. Program Kendali Stepper Motor via Serial

Program independen untuk mengevaluasi karakteristik gerak stepper menggunakan input berbasis Serial.

```
#include <AccelStepper.h>
#include <ctype.h>

#define MP1 8
#define MP2 9
#define MP3 10
#define MP4 11

#define MotorInterfaceType 8
AccelStepper stepper = AccelStepper(MotorInterfaceType, MP1, MP3, MP2, MP4);
const int SPR = 4096; //Steps per revolution

boolean isValidNumber(String str) {
  str.trim();
  if (str.length() == 0) return false;

  byte startIndex = 0;
  if (str.charAt(0) == '-') {
    if (str.length() == 1) return false;
    startIndex = 1;
  }

  for (byte i = startIndex; i < str.length(); i++) {
    if (!isDigit(str.charAt(i))) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  stepper.setMaxSpeed(1000);
  stepper.setAcceleration(200);
  stepper.moveTo(0);
  stepper.runToPosition();
}

void loop() {
  Serial.println("Enter target position: ");
  while (Serial.available() == 0) {
    // wait for input
  }
  String input = Serial.readStringUntil('\n');

  if(isValidNumber(input)) {
    Serial.println("Moving to " + input);
    stepper.moveTo(input.toInt());
    stepper.runToPosition();
  } else {
    Serial.println("Error: Target input is not a number.");
  }
}
```

G. EKSPERIMEN KARAKTERISASI, ANALISIS KEGAGALAN, & PEMBELAJARAN

1. Karakterisasi Sensor: PIR vs Active IR Obstacle

Dalam rancangan awal, sistem direncanakan menggunakan sensor ultrasonik sebagai penentu jarak dan sensor PIR sebagai konfirmator. Namun dalam proses eksperimen ditemukan karakteristik fundamental yang membedakan kinerja keduanya pada skenario *Smart Gate System*:

1. **PIR HC-SR501 (*Passive Infrared*):**
   Mendeteksi gerakan secara inframerah pasif dari pancaran suhu tubuh atau objek hangat. Kelemahan utamanya adalah sensor ini mendeteksi semua perubahan pancaran inframerah di lingkungannya. Apabila terdapat sumber panas lain di sekitar (seperti sinar matahari atau kendaraan lain yang panas), sensor dapat memicu sinyal HIGH palsu (*false positive*). Selain itu, PIR memerlukan jeda pemanasan (*warm-up delay*) selama 30 hingga 60 detik saat awal daya dihubungkan.
2. **IR Obstacle FC-51 (*Active Infrared*):**
   Beroperasi secara aktif memancarkan dan menerima pantulan sinar inframerah. Sensor ini hanya merespons objek yang berada tepat di depannya dalam jarak dekat (kurang dari 30 cm). Keluaran sinyal bernilai LOW saat ada objek dan HIGH saat kondisi normal (*Active LOW*). Sensor ini sangat reaktif dan ideal dihubungkan ke jalur *External Interrupt* untuk konfirmasi cepat tanpa jeda pemanasan.

Tabel G.1 Komparasi Perbedaan Mendasar Sensor

Aspek Karakteristik	PIR (HC-SR501)	IR Obstacle (FC-51)
Jenis Inframerah	**Pasif** (Hanya menerima radiasi panas objek)	**Aktif** (Memancarkan dan menerima pantulan sinar IR)
Objek Terdeteksi	Gerakan objek bersuhu (manusia, hewan, mesin panas)	Keberadaan objek fisik apa pun di depan sensor
Respon Objek Diam	Tidak terdeteksi saat objek berhenti diam (output kembali LOW)	Tetap terdeteksi selama objek berada di depan sensor
Jangkauan Deteksi	Jarak jauh (sekitar 3 hingga 7 meter)	Jarak pendek (umumnya kurang dari 30 cm)
Potensi Gangguan	Perubahan suhu lingkungan dan sinar matahari	Warna permukaan objek gelap dan cahaya IR ambient

Inti Perbandingan: Sensor PIR mendeteksi "ada sesuatu yang bergerak dan hangat", sedangkan IR Obstacle FC-51 mendeteksi "ada objek fisik tepat di depan sensor, bergerak maupun diam".

2. Analisis Konsekuensi Jika IR FC-51 Diganti PIR

Pada *Smart Gate System*, sensor FC-51 berperan memberikan konfirmasi kedua setelah ultrasonik mendeteksi kendaraan dekat, sebelum palang dibuka (state TUNGGU_IR). Apabila peran FC-51 diganti oleh PIR, timbul beberapa konsekuensi teknis:

1. **Perubahan Logika Interupsi:**
   Pemicuan interupsi FALLING pada FC-51 (LOW saat ada objek) tidak cocok dengan PIR yang menghasilkan sinyal HIGH saat mendeteksi gerakan, sehingga logika program harus diubah ke mode RISING beserta penanganan pemulihan status.
2. **Risiko Objek Diam Tidak Terkonfirmasi:**
   Status TUNGGU_IR membutuhkan sensor yang tetap memberikan sinyal aktif selama kendaraan berhenti diam di depan gerbang yang masih tertutup. Sensor PIR akan mengembalikan keluaran ke LOW saat kendaraan diam, sehingga konfirmasi bisa tidak pernah terpenuhi dan gerbang tidak kunjung terbuka.
3. **Tambahan Jeda Pemanasan (*Warm-Up Delay*):**
   Sensor PIR membutuhkan waktu stabilisasi 30 hingga 60 detik saat pertama kali dinyalakan, sedangkan FC-51 siap beroperasi secara instan.
4. **Peningkatan Risiko *False Trigger*:**
   PIR rentan merespons pergerakan sumber panas lain di sekitar area gerbang yang bukan merupakan kendaraan sasaran.

Kesimpulan Analisis: Mengganti FC-51 dengan PIR pada skenario gerbang otomatis menurunkan keandalan sistem karena kelemahan PIR dalam mendeteksi objek diam bertentangan dengan fungsi status TUNGGU_IR.

3. Karakterisasi Aktuator: Servo SG90 vs Stepper Motor 28BYJ-48

Pengujian dua jenis aktuator penggerak menghasilkan evaluasi komparatif dari segi sistem kendali, kepraktisan pemrograman, dan keandalan mekanis:

1. **Micro Servo SG90 (*Closed-Loop System*):**
   Sangat ideal untuk palang gerbang prototipe skala kecil. Sifat kendali loop tertutup (*closed-loop*) berbasis sinyal PWM memungkinkan palang bergerak dari posisi 0 derajat ke 90 derajat secara presisi hanya dengan instruksi sederhana servo.write(90).
2. **Stepper Motor 28BYJ-48 (*Open-Loop System*):**
   Menawarkan torsi penahan (*holding torque*) yang kuat saat diam, namun membutuhkan pengelolaan urutan fase langkah (*step*) yang kompleks. Pergerakan motor sangat bergantung pada runToPosition() bersifat blocking: ia memanggil run() berulang sampai posisi target tercapai. Karena itu loop() tidak bisa melakukan hal lain selama motor bergerak, dan tidak ada umpan balik posisi nyata tanpa adanya umpan balik posisi sudut riil.

Tabel G.2 Komparasi Teknis Aktuator

Karakteristik Teknis	Stepper Motor (28BYJ-48 + ULN2003)	Micro Servo Motor (SG90)
Sistem Kontrol	*Open-loop* (Tanpa umpan balik posisi)	*Closed-Loop* (Dengan umpan balik potensiometer)
Torsi & Kecepatan	Torsi tinggi pada RPM rendah, menurun di RPM tinggi, Stepper 28BYJ-48 dengan maxSpeed 1000 steps/s (4096 steps/putaran) ≈ 14,6 RPM.	Torsi stabil dan kecepatan reaksi tinggi, Servo SG90 0,12 s/60° ≈ 83 RPM tanpa beban.
Risiko Operasional	Langkah dapat terlewat (*missed-step*) jika beban berat	Mengoreksi posisi sudut secara otomatis
Arus Stasioner	Terus menarik arus saat diam untuk *holding torque*	Menarik arus dominan hanya saat bergerak/beban
Prosedur *Homing*	Membutuhkan kalibrasi posisi awal (*homing*)	Tidak membutuhkan kalibrasi posisi awal

Tabel G.3 Analisis Implementasi Aktuator pada Gerbang Otomatis

Aspek Implementasi	Micro Servo (SG90)	Stepper Motor (28BYJ-48)
Kesesuaian Penggunaan	Gerbang prototipe ringan, gerak cepat, sudut 0-90 derajat	Gerbang berat, butuh torsi tahan beban atau rotasi kontinu
Kemudahan Program	Sangat mudah (Cukup 1 pin PWM dan instruksi sudut)	Membutuhkan 4 pin GPIO, *library* khusus, dan kalkulasi *step*
Keandalan Posisi	Tinggi (Terdapat sensor potensiometer internal)	Berisiko tidak sinkron jika terjadi kemacetan mekanis
Ketergantungan Sensor	Tidak memerlukan sensor posisi tambahan	Membutuhkan *limit switch* eksternal untuk *homing*

Kesimpulan Implementasi Aktuator: Untuk sistem palang gerbang cepat (boom gate), micro servo SG90 jauh lebih efisien dan praktis karena tidak membutuhkan sensor limit switch tambahan untuk kalibrasi posisi awal (0 derajat). Stepper motor lebih unggul jika skala gerbang diperbesar untuk beban berat, namun memerlukan penanganan algoritma yang lebih rumit.

4. Kendala Eksperimental dan Pembelajaran

Dalam proses eksperimen fisik, modul sensor PIR HC-SR501 mengalami kegagalan fungsi (*hardware failure*). Keluaran sinyal digital sensor terkunci secara permanen pada kondisi HIGH (*latch HIGH*) meskipun pengaturan potensiometer sensitivitas, waktu tunda, maupun posisi *jumper* (L/H) telah dikalibrasi berulang kali. Hal ini menyebabkan sistem merespons seolah-olah terdapat objek yang bergerak terus-menerus di depan sensor.

Solusi dan Pembelajaran Teknis:

Berdasarkan analisis kebutuhan status TUNGGU_IR yang mensyaratkan kepastian keberadaan objek yang sedang diam menunggu, kelompok memutuskan untuk mengeliminasi sensor PIR dan menerapkan kombinasi akhir yaitu **PING))) Ultrasonik + Active IR FC-51**. Sensor FC-51 dihubungkan ke jalur interupsi *External Interrupt* untuk memberikan respon seketika tanpa jeda pemanasan (*warm-up delay*).

Kendala ini memberikan pembelajaran penting mengenai urgensi melakukan **validasi perangkat keras** (*hardware validation*) sebelum proses integrasi sistem, serta pentingnya memilih sensor berdasarkan karakteristik fisiknya (aktif vs pasif, objek diam vs bergerak) agar sesuai dengan perancangan *State Machine*.

5. Kesimpulan Final

1. Kombinasi sensor **PING))) Ultrasonik + Active IR FC-51** terbukti merupakan konfigurasi paling tangguh (*robust*), reaktif, dan andal untuk sistem gerbang otomatis, terutama karena kemampuannya mendeteksi objek diam serta meminimalkan kesalahan pemicuan (*false positive*).

2. Untuk penggerak palang gerbang, **Micro Servo SG90** merupakan pilihan yang paling praktis dan efisien pada prototipe skala kecil. Sementara **Stepper Motor 28BYJ-48** berpotensi diterapkan pada skala gerbang yang lebih besar dan berat, dengan catatan memerlukan sensor *limit switch* tambahan untuk kalibrasi posisi awal (*homing*) dan manajemen langkah yang tepat.